PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

1INF03 - Análisis de datos
2026-2

# SEMANA 1:

# STEP 1
# "ENTENDIMIENTO DEL NEGOCIO"

Profesora: Stéfany Neciosup Vera
stefany.neciosup@pucp.edu.pe

# 9 STEPS

Fuente: Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth (1996)

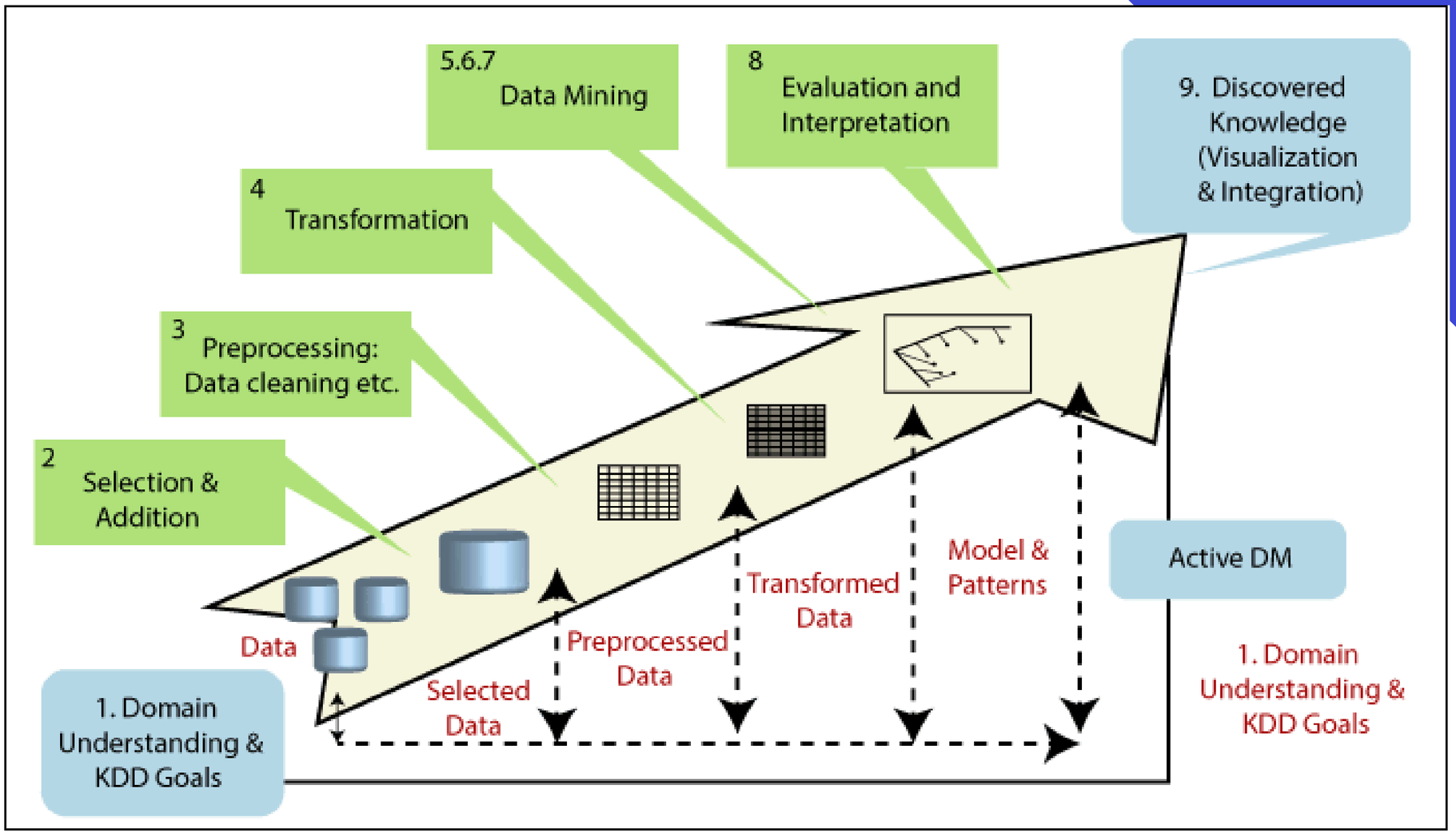



Imagen: https://www.javatpoint.com/kdd-process-in-data-mining

# 9 STEPS

Fuente: Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth (1996)

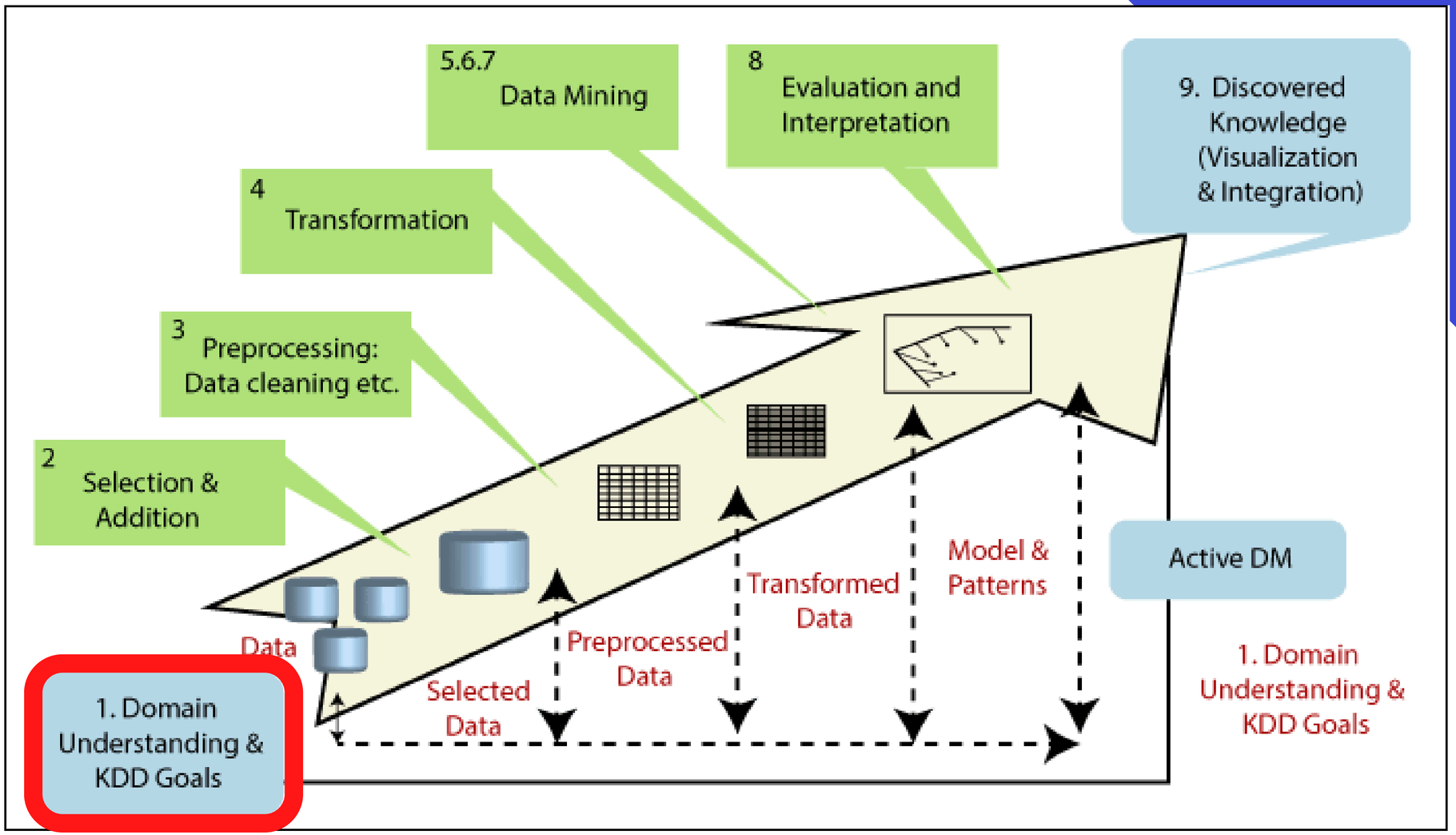
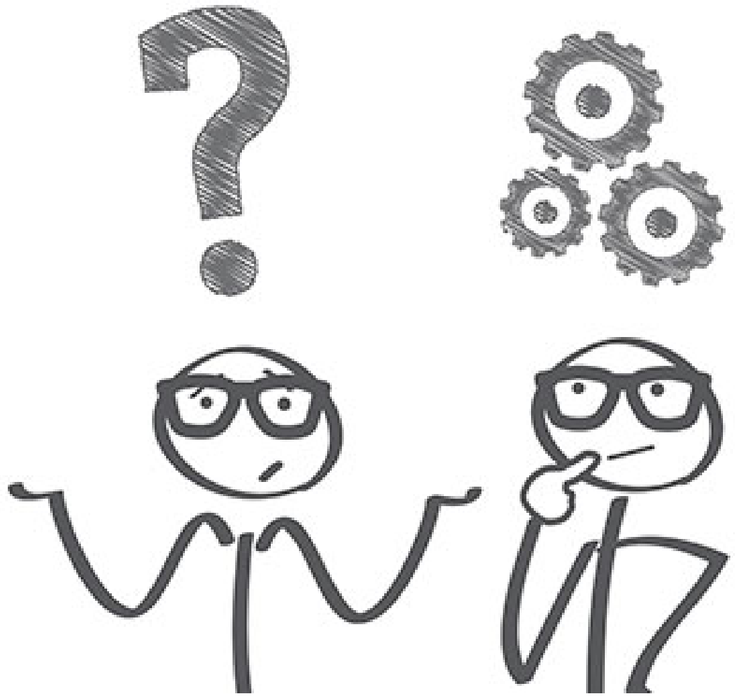



Imagen: https://www.javatpoint.com/kdd-process-in-data-mining

# DESCRIBIR PROBLEMA O SITUACIÓN A ANALIZAR



# Planteamiento del problema

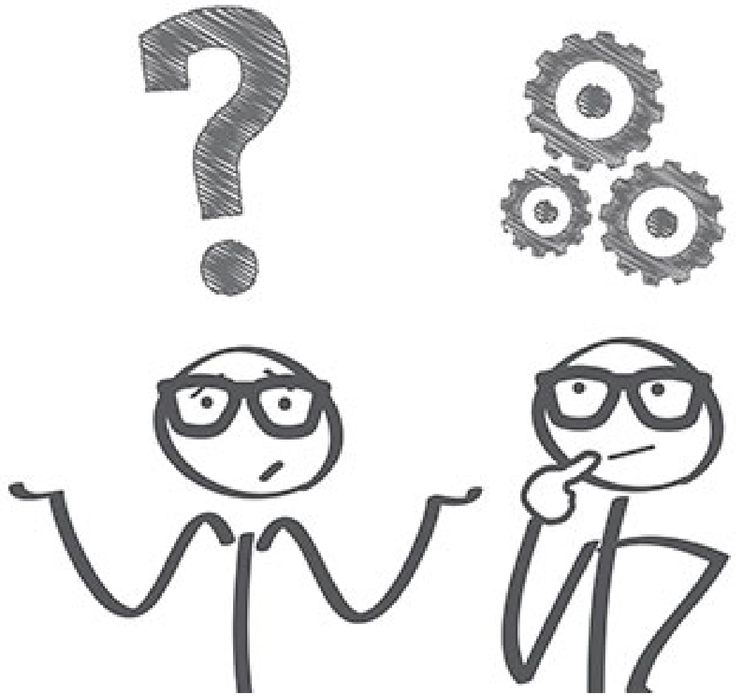
*«Un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto; a mayor exactitud corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria.»*

*Ackoff, R. L. (1967). Management misinformation systems. Management Science, 14(4), B147–B156. doi.org*

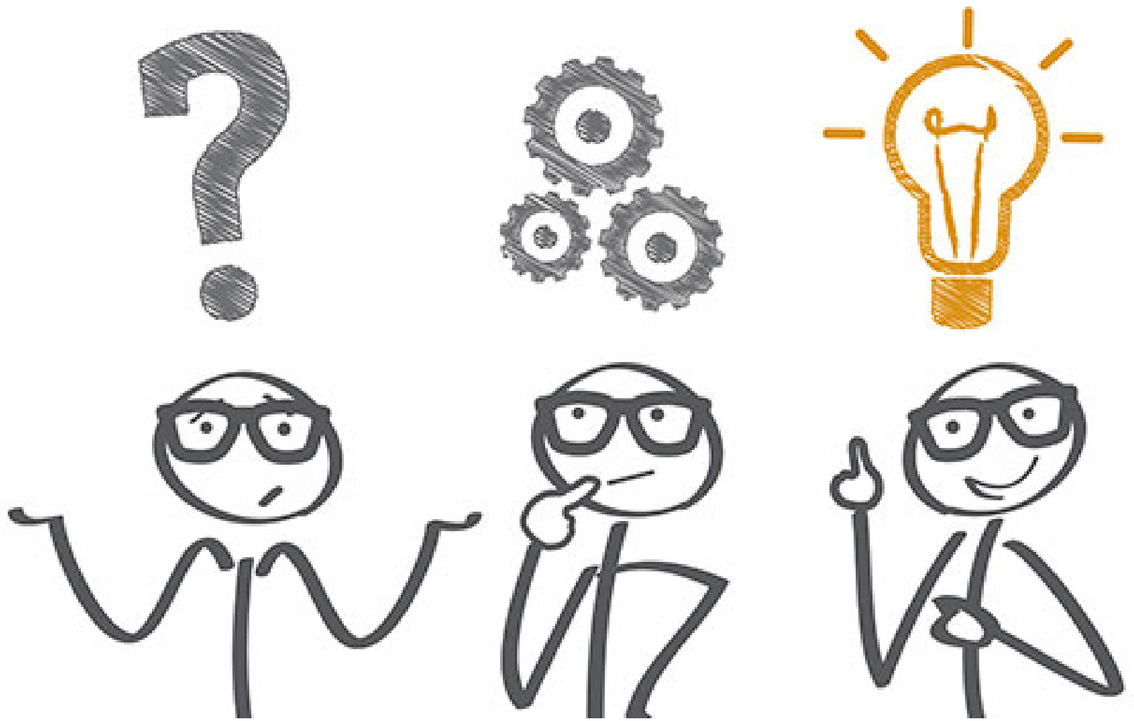
# Planteamiento del problema

Criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación según **Kerlinger y Lee** (2002):

- El problema debe expresar una **relación** entre dos o más variables.
- Debe estar formulado **claramente**, sin ambigüedad, como pregunta.
- Debe implicar la posibilidad de realizar una **prueba** empírica o una **recolección** de datos.



# DEFINIR LOS OBJETIVOS



# Definir los objetivos

**Objetivos del Negocio**



**Objetivos de Análisis de Datos**

# Objetivos del Negocio

- ¿Qué se desea lograr?
- ¿Cómo **ayudará** al negocio?
- Principales áreas interesadas
- Otros objetivos a tener en cuenta
- ¿Qué características debe tener para ser considerado **factible**?
- ¿Qué esperan recibir?
- ¿Cómo están pensando utilizar el resultado del análisis de datos?
- ¿Con cuánto **tiempo** contamos?



# Objetivos de Análisis de Datos

- Traducir los objetivos del negocio en **objetivos para el análisis**.
- Establecer las métricas o criterios de evaluación de resultados, que serán útiles para el negocio.
- Diseñar un **Plan de Análisis de Datos**, considerando tiempos, hitos de desarrollo, responsables y fechas para presentación de avances.
- Validar cada paso con el negocio.



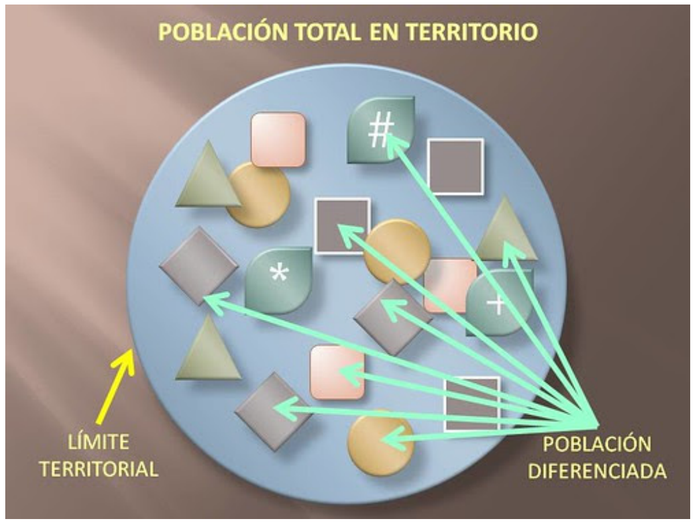
# DELIMITAR POBLACIÓN DE ANÁLISIS



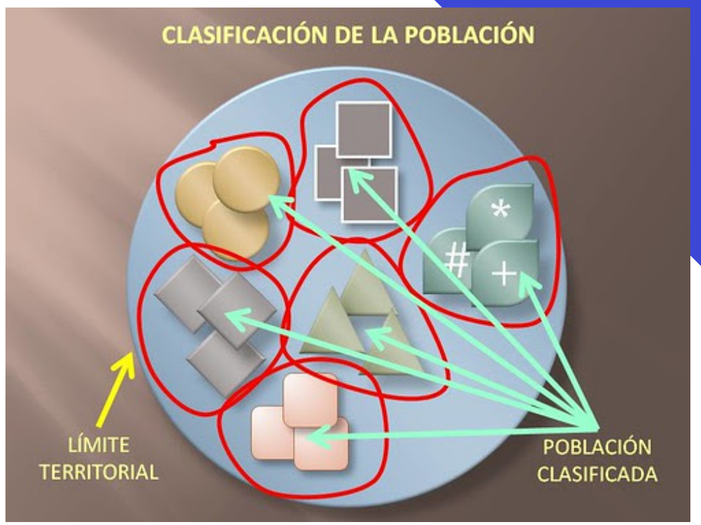
# Delimitar población de análisis

## en espacio y tiempo:

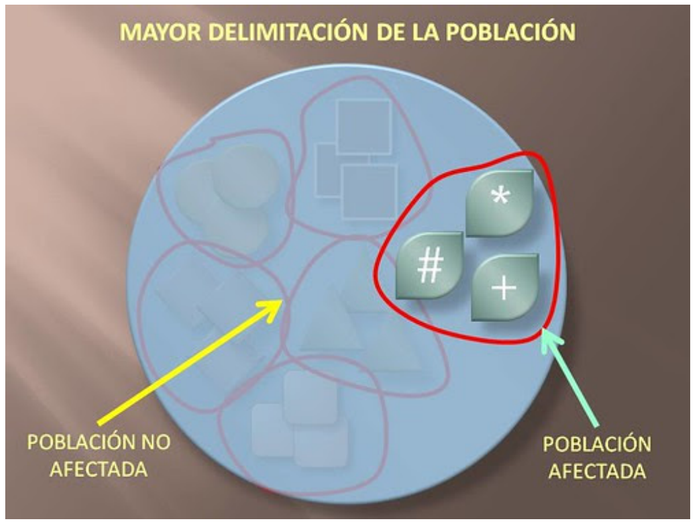
1




2




3




4

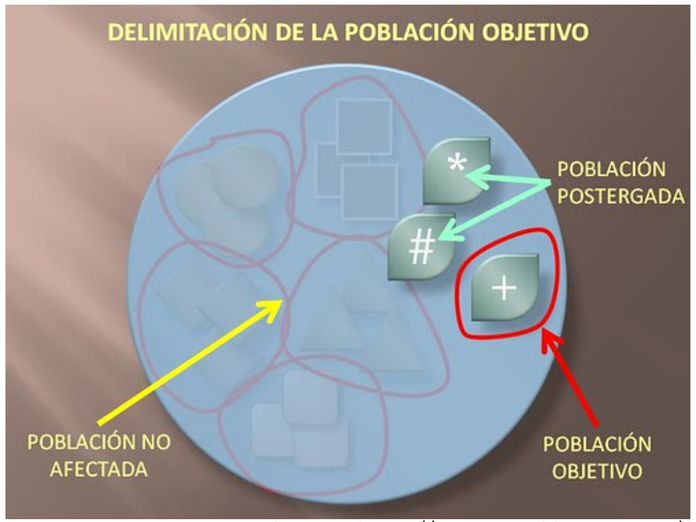



Imagen: https://prosyecto.blogspot.com/2012/04/delimitacion-de-la-poblacion-objetivo.html

# Delimitar población de análisis mediante identificación de los siguientes criterios:

**Inclusión:** Son aquellas características que deben de reunir los sujetos o unidades de observación.

**Exclusión:** Son aquellas características que deben estar ausentes en los sujetos o unidades de observación.

**Eliminación:** Son aquellas características que aparecen una vez que ya han sido seleccionados los los sujetos o unidades de observación.



Imagen: https://es.slideshare.net/khynee/metodologia-y-proyecto-investigacion-9230322

# Ejemplo

## «Influencia de la Aplicación del Kinesio Taping en la Velocidad y Precisión del Lanzamiento en Atletas de Balonmano»

**Criterios de inclusión**

- Al menos 6 años de experiencia en balonmano.
- No haber sufrido ninguna lesión en el hombro que haya requerido cirugía.
- No sufrir, ni haber sufrido ninguna lesión en el hombro en los últimos 6 meses.
- Participación voluntaria en el estudio.

**Criterios de exclusión**

- Incomparecencia en alguna medición
- Presentar proceso febril en los días de medición
- Lesión de hombro entre los días de medición
- Alergia al Kinesio Tex Tape




Imagen: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Diagrama-de-flujo-de-la-muestra-y-criterios-de-inclusion-y-exclusion_fig1_230901014

# Ejemplo

«La práctica del Tai Chi previene las caídas en el Anciano Institucionalizado: Un Ensayo Clínico»

| *Criterios de inclusión* | *Criterios de exclusión* |
|---|---|
| Ser mayores de 65 años<br><br>Ser capaces de caminar solos o con ayuda de bastón/andador<br><br>No cumplir criterios de exclusión | Padecer signos o síntomas de inestabilidad en enfermedades cardiopulmonares, neurológicas o de otro tipo de patología médica<br><br>Deterioro cognitivo definido como puntuación mayor de 5 en el cuestionario abreviado de Pfeiffer<br><br>Contraindicaciones para realizar ejercicio físico<br><br>Sufrir procesos terminales<br><br>La falta de asistencia a la clase durante 8 semanas consecutivas |

Imagen: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2010000100008

# IDENTIFICAR RECURSOS NECESARIOS



# Identificar recursos necesarios

- Personas

-Especialistas en temas del negocio
-Líder analítico del proyecto
-Equipo especialista de analistas de datos
-Equipo de acceso e ingeniería de datos



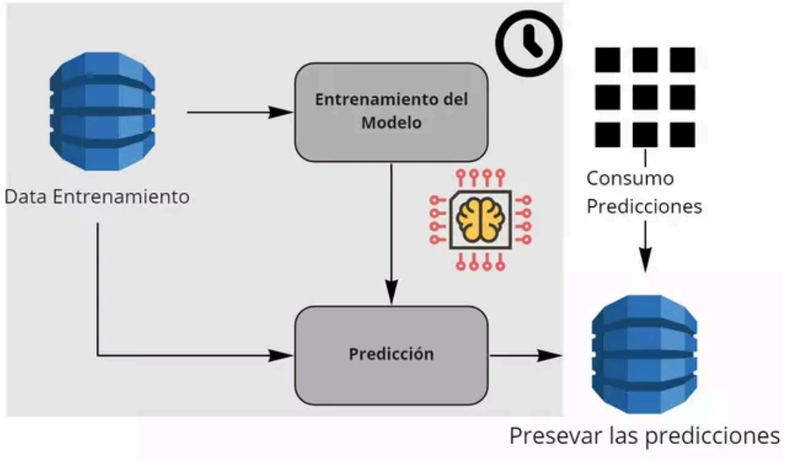
- Datos

-Identificar fuentes y dueños de los datos
-Preguntar por la calidad de datos que recibiremos




- Herramientas

-Software disponibles (libres o con licencia)
-Entorno para selección y preprocesamiento
-Entorno para entrenamiento de modelos
-Entorno para despliegue de modelos



# IDENTIFICAR LIMITACIONES



# Identificar limitaciones

- Limitaciones del **Negocio**

-¿Restricciones de capacidad operativa?
-Poder de acción para utilizar los resultados
-Normativas de la institución o empresa

- Limitaciones respecto a **Datos**

-Tendremos acceso a todos los datos
-¿Se tendrá acceso a toda la población definida?

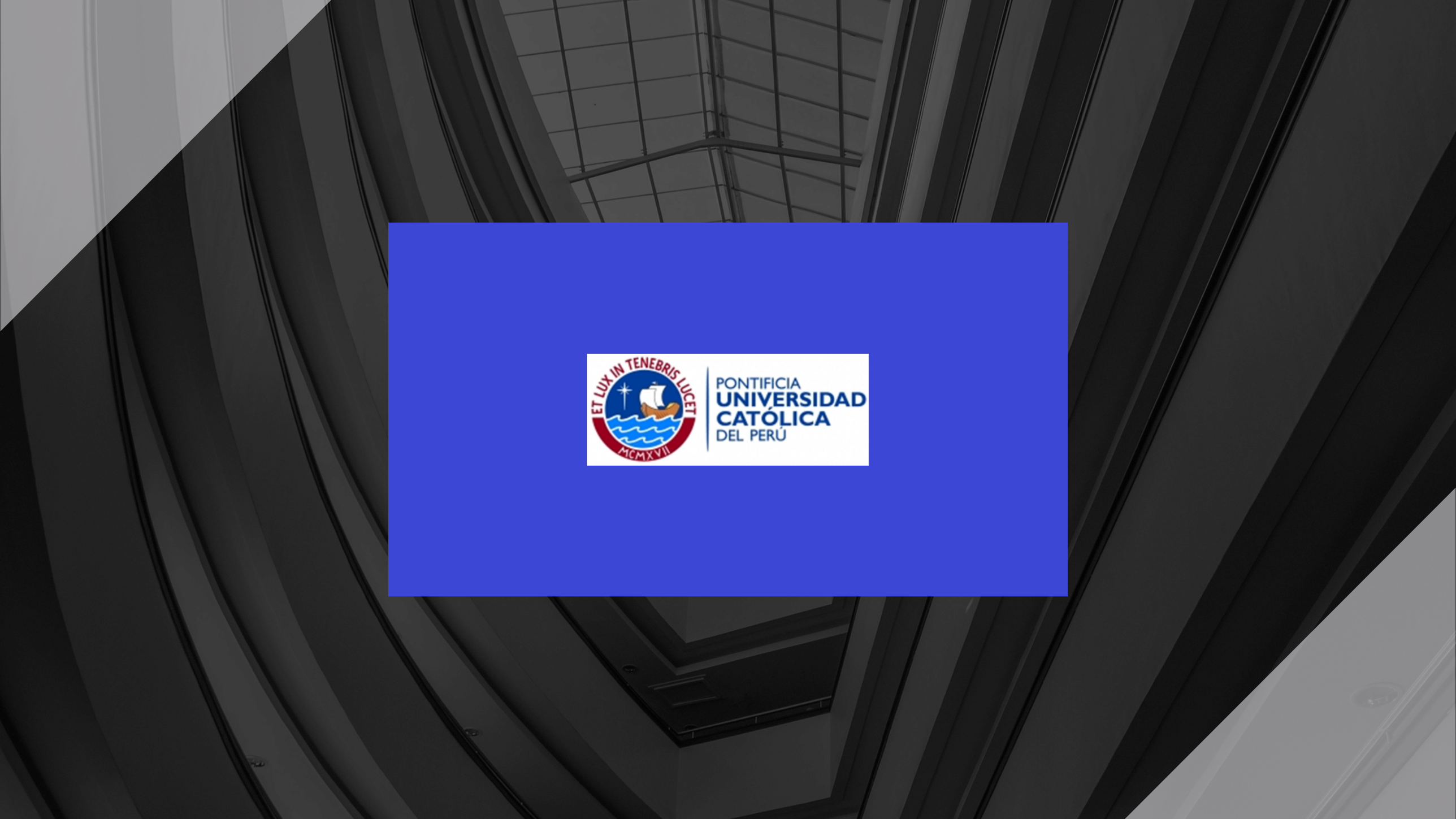
- Limitaciones respecto al **Tiempo**

-¿Restricciones en el tiempo de análisis?
-¿Tiempo para el despliegue del modelo?



# OUT PUT

## "FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO DE ANÁLISIS DE DATOS"


ET LUX IN TENEBRIS LUCET
MCMXVII
PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ